

Network Cihazlarının Tespiti

Ağımızdaki cihazların tespiti ve yine bu cihazların diğer cihazları tespiti çeşitli protokoller ile yapılmaktadır. Cisco cihazlar birbirini **CDP** (Cisco Discovery Protocol), diğer tüm ağ cihazları da **LLDP** (Link Layer Discovery Protocol) protokolü ile tespit ederler.

Yani networkte hangi cihazlar var, bunlar hangi interface portlarından bağlı ya da bu cihazların komşusu olan cihazlar neler, modelleri neler gibi bilgileri toplamak için geliştirilmiştir.

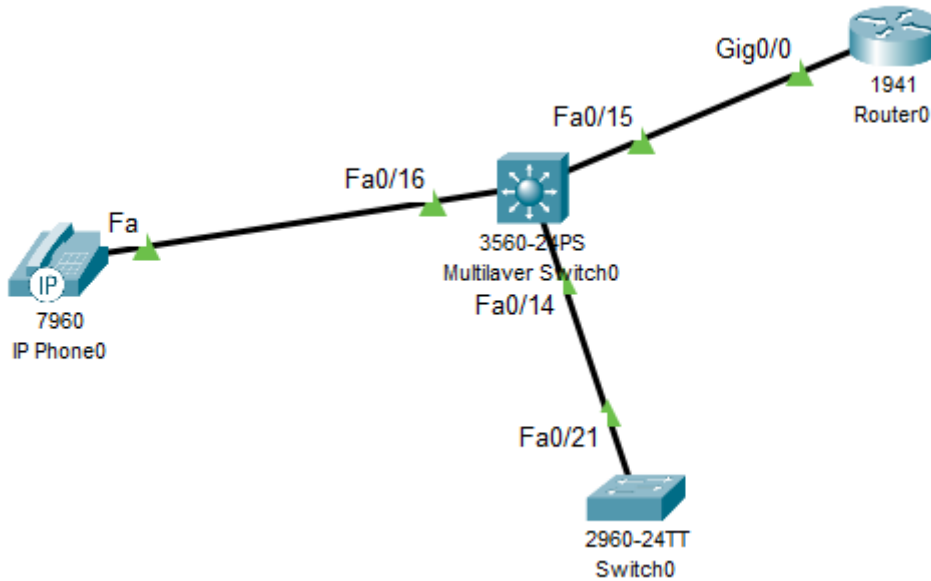
CDP (Cisco Discovery Protocol)

CDP yalnızca Cisco cihazlarda çalışan bir protokoldür. **Default** olarak tüm Cisco cihazlarda açık durumdadır. Ancak bu durum bir firma için güvenlik açığı yaratabilir. Çünkü kötü niyetli kişiler networke bağlanıp CDP sayesinde cihazlar ile ilgili detaylı bilgiye sahip olabilir. Bu yüzden kapalı olması önerilir.

Data Link (Layer 2) katmanında çalışır, cihazların birbirine periyodik olarak belli sürelerde **multicast** mesajlar göndermesiyle bilgileri toplar.

Örnek olması açısından aşağıdaki gibi bir yapımız olsun; bu yapıda Multilayer Switch'e bağlı bir IP Phone cihazı, bir Switch ve de bir Router cihazı bulunuyor.

Multilayer Switch: Hem L2 de hem L3 de çalışabilen, routing işlevini de yapabilen switch.



Multilayer Switch'imizin 3 tane komşusu olduğu için onun üzerinden gidelim. CLI üzerinden enable modu aktifken **show cdp neighbors** komutu ile görebiliriz. Cihazlara hostname verirse Device ID kısmında onları görürüz.

```
Switch#
Switch#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID      Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
IP Phone      Fas 0/16      154      H P         7960
Switch        Fas 0/14      157      S           2960      Fas 0/21
Router        Fas 0/15      144      R           C1900     Gig 0/0
Switch#
```

Genel CDP bilgileri görelim: **show cdp**. Verdiği bilgilere göre her 60 saniyede bir CDP paketleri gönderilir. **Holdtime** değeri ise ki burada 180 saniye, cihaz bilgisini tutar.

```
Switch#show cdp
Global CDP information:
  Sending CDP packets every 60 seconds
  Sending a holdtime value of 180 seconds
  Sending CDPv2 advertisements is enabled
Switch#
```

Tabi CDP ataklarını önlemek için kapalı kalması sağlıklıdır. **no cdp run** diye kapatırız, açmak istersek de **cdp run** deriz.

```
Switch(config)#no cdp run
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show cdp neighbors
% CDP is not enabled
Switch#
Switch#
```

Bunu interface bazında da kapatabiliriz. Geri açtıktan sonra ilgili interface'e girip kapatabiliriz. Tabi holdtime süresinin sıfırlanması gerekiyor.

```
Switch(config)#
Switch(config)#cdp run
Switch(config)#interface fa
Switch(config)#interface fastEthernet 0/15
Switch(config-if)#no cdp enable
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID      Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
Router        Fas 0/15      142      R           C1900     Gig 0/0
IP Phone      Fas 0/16      152      H P         7960
Switch        Fas 0/14      155      S           2960      Fas 0/21
Switch#
```

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

CDP protokolü sadece Cisco cihazlar arasında kullanırken LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokolü ile kendisine bağlı bütün network cihazları hakkında bilgi alıp verir.

CDP gibi etkin halde gelmez, bizim çalıştırmamız gerekir. Tabi LLDP'yi bütün cihazlarda aktif etmemiz lazım. **conf t** dedikten sonra **lldp run** ile başlatırız (Tabi IP Phone hariç).

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#lldp run
Switch(config)#
```

Multilayer Switch'den komşularımıza bakalım:

```
Switch#
Switch#show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID          Local Intf      Hold-time  Capability      Port ID
Router             Fa0/15         120       R               Gig0/0
Switch             Fa0/14         120       B               Fa0/21

Total entries displayed: 2
Switch#
```

Burdaki periyodik gönderme süresi ve holdtime süresi de aşağıda görüldüğü gibi farklıdır.

```
Switch#
Switch#show lldp

Global LLDP Information:
  Status: ACTIVE
  LLDP advertisements are sent every 30 seconds
  LLDP hold time advertised is 120 seconds
  LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds
Switch#
```